第7時　学校図書『数学2』p.162-164／2節 四角形（全17時間・学び合い）　**めあて**　平行四辺形の2組の対辺が等しいことを、定義から導いて使える。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　平行四辺形は「**2組の対辺がそれぞれ平行**」と決めただけです。辺の長さについては何も言っていません。それなのに、向かい合う辺は同じ長さに見えます。**平行だというだけで、長さまで決まってしまうのか**を確かめます。

今日手に入れるカードは ⑯ の1枚（別紙のカードを用意）　①②③（4章）と ⑪〜⑮ は使ってよい。平行線の**錯角**（4章）も使う。

① 前時の復習　5分

1節で手に入れたカードを、隣の人に1つ言う。

(1) いちばん自信のないカードの番号

(2) 4章の復習。2直線が平行のとき、等しくなる角を2つ。

同位角、錯角

今日は**錯角**をよく使う。

② 今日やること　5分

平行四辺形の定義を書く。

2組の対辺がそれぞれ平行　である四角形を平行四辺形という。

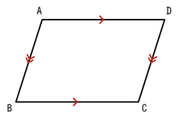


図1　平行四辺形 ABCD

定義で決めているのは**平行なことだけ**。 長さについても角についても、まだ何も言っていない。

今日の問い　平行だというだけで、**向かい合う辺の長さ**まで決まるのか。

③ 練習　20分

(1) **AB＝DC、AD＝BC を証明する。**（図2）

考え方

- 辺の長さをいうには、その辺を**対応する辺**にもつ合同な三角形がいる。
- 四角形のままでは三角形がない。だから　**対角線**　をひいて2つに分ける。
- ひいた線は2つの三角形に　**共通**　な辺になる。
- あとは角。**平行**だから　**錯角**　が等しい。

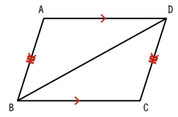


図2　対角線 BD をひいた

対角線 BD をひく。△ABD と △CDB において
BD は共通　……(a)
AB∥DC で錯角は等しいから　∠ABD＝∠CDB　……(b)
AD∥BC で錯角は等しいから　∠ADB＝∠CBD　……(c)
(a)(b)(c)より、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから（**根拠③**）
△ABD≡△CDB
対応する辺は等しいから　AB＝DC、AD＝BC　■　→ これが**根拠⑯**

(2) ⑯を使って x、y を求める。

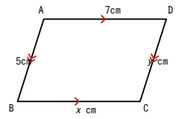


図3　平行四辺形 ABCD

x＝ 7　y＝ 5

④ JUMP課題　15分

平行四辺形では、**向かい合う角**も等しく見える。

∠ABC＝∠CDA を証明しなさい。（図4）

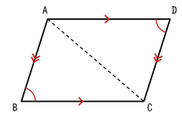


図4　∠ABC と ∠CDA

※ まだ「対角は等しい」というカードは持っていない。 いま手に入れた⑯と、4章のカードだけで示す。

対角線 AC をひく。△ABC と △CDA において
いま証明した⑯より　AB＝CD、BC＝DA　……(a)(b)
AC は共通　……(c)
(a)(b)(c)より、3組の辺がそれぞれ等しいから（**根拠①**）　△ABC≡△CDA
対応する角は等しいから　∠ABC＝∠CDA　■
※ 対角線 BD をひき、∠ABD＝∠CDB と ∠DBC＝∠BDA をたす方法でもよい。

型　なぜ使えるか（③(1)）→ 使う（③(2)）→ 応用（④）。
③(1) が今日の中心。**四角形を対角線で三角形に分ける**という手が、2節のあいだずっと効く。ここで全員に通す。
④は次の時間に⑰として手に入れるものを、先に自力で出させる問題。できた生徒の証明を第8時の最初に使う。
削り順　③(2) を宿題 → ④を宿題。死守するのは ③(1)。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第8時　学校図書『数学2』p.164-165／2節 四角形（全17時間・学び合い）　**めあて**　平行四辺形の対角と対角線の性質を導き、3枚を選んで使える。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　前の時間の最後に、**向かい合う角も等しい**ことを示した人がいました。今日はそれをカードにします。さらに、**対角線を2本ひく**と何が見えるかを調べます。

今日手に入れるカードは ⑰ と ⑱ の2枚（別紙のカードを用意）　①②③と⑪～⑯は使ってよい。⑰⑱は、③(1)(2) で導いてから使う。

① 前時の復習　5分

前の時間に手に入れたカード⑯を、隣の人に言う。

(1) ⑯の中身

平行四辺形の2組の対辺はそれぞれ等しい

(2) ⑯を導くときに、四角形に何をひきましたか　**対角線**

今日も**対角線**が主役。1本ひくか、2本ひくかで見えるものが変わる。

② 今日やること　5分

定義で決めたのは**平行なことだけ**。前の時間に、そこから**辺の長さ**が決まった。

では、角はどうか。対角線の交わり方はどうか。

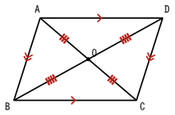


図1　対角線2本の交点を O とする

今日の問い　定義からあと何が決まるのか。**どこまで決まってしまうのか。**

③ 練習　20分

(1) **∠ABC＝∠CDA を証明する。**（対角線 AC をひく）

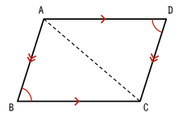


図2　対角線 AC をひいた

△ABC と △CDA において
⑯より　AB＝CD、BC＝DA　……(a)(b)
AC は共通　……(c)
(a)(b)(c)より、3組の辺がそれぞれ等しいから（**根拠①**）　△ABC≡△CDA
対応する角は等しいから　∠ABC＝∠CDA　■　→ これが**根拠⑰**

(2) **AO＝CO、BO＝DO を証明する。**（図1。対角線2本）　ヒント：対角線が交わってできる、向かい合った2つの三角形を見る。

△AOD と △COB において
⑯より　AD＝CB　……(a)
AD∥BC で錯角は等しいから　∠OAD＝∠OCB　……(b)、∠ODA＝∠OBC　……(c)
(a)(b)(c)より、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから（**根拠③**）
△AOD≡△COB
対応する辺は等しいから　AO＝CO、DO＝BO　■　→ これが**根拠⑱**

(3) ⑯⑰を使って ∠*x*、∠*y* を求める。

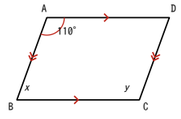


図3

∠*x*＝ 70 °　∠*y*＝ 110 °

④ JUMP課題　15分

平行四辺形 ABCD の対角線の交点 O を通る直線をひき、辺 AD、BC との交点をそれぞれ P、Q とする。

PO＝QO を証明しなさい。（教科書 p.165 問6）

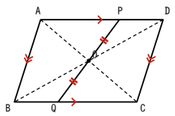


図4　O を通る直線と AD、BC の交点が P、Q

※ 直線のひき方を変えても成り立つか、最後に確かめる。

△AOP と △COQ において
⑱より　AO＝CO　……(a)
対頂角は等しいから　∠AOP＝∠COQ　……(b)
AD∥BC で錯角は等しいから　∠OAP＝∠OCQ　……(c)
(a)(b)(c)より、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから（**根拠③**）
△AOP≡△COQ
対応する辺は等しいから　PO＝QO　■
※ 直線をどうひいても、同じ証明が通る。O が**対称の中心**になっている。

型　なぜ使えるか（③(1)(2)）→ 使う（③(3)）→ 応用（④）。
③(1) は第7時の④の回収。できていた生徒の証明をそのまま使ってよい。
③(2) は「向かい合った2つの三角形」に気づけるかが山。△AOD と △COB、または △AOB と △COD のどちらでもよい。
④は「直線をどうひいても成り立つ」＝0 が対称の中心、まで言えると第13時が楽になる。
削り順　③(3) を宿題 → ④を宿題。死守するのは ③(1)(2)。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと